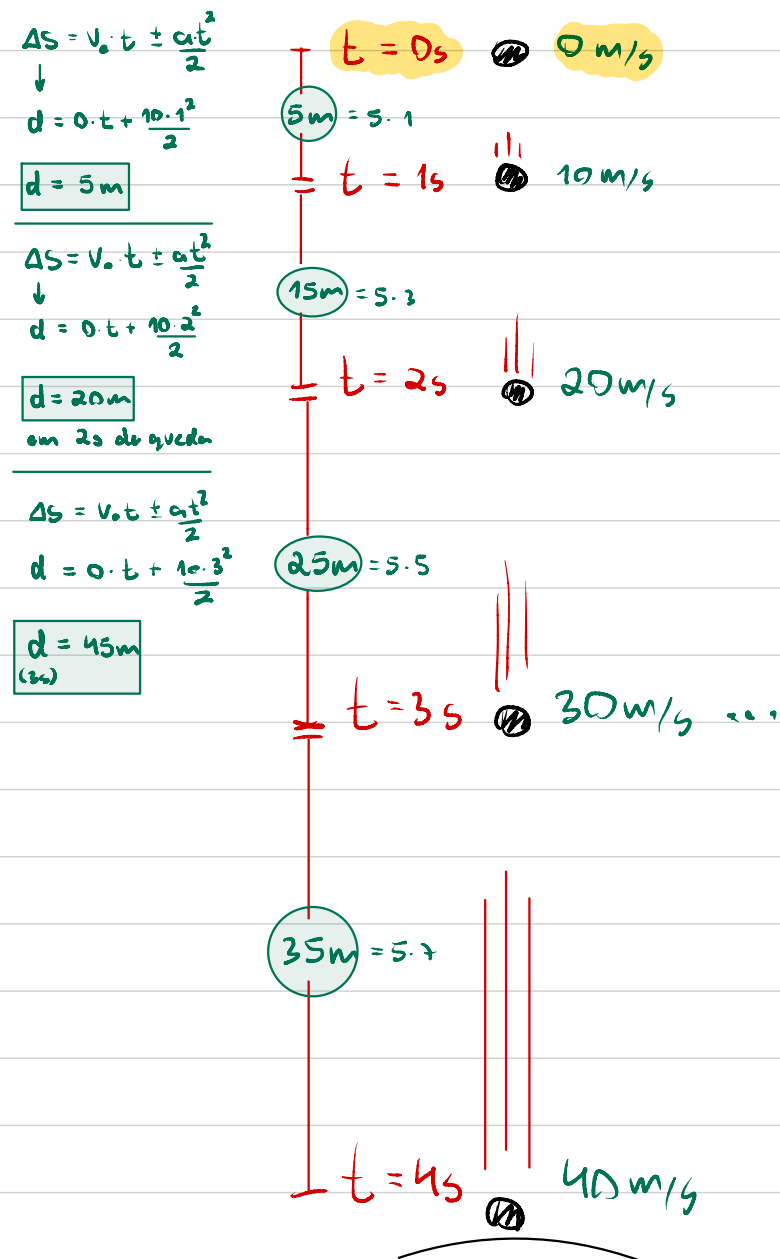


Queda-Livre



$\downarrow a = g = 9,8 m/s^2 \approx 10 m/s^2$

Em 1s a velocidade do corpo $\pm 10 m/s$

M.R.U.V

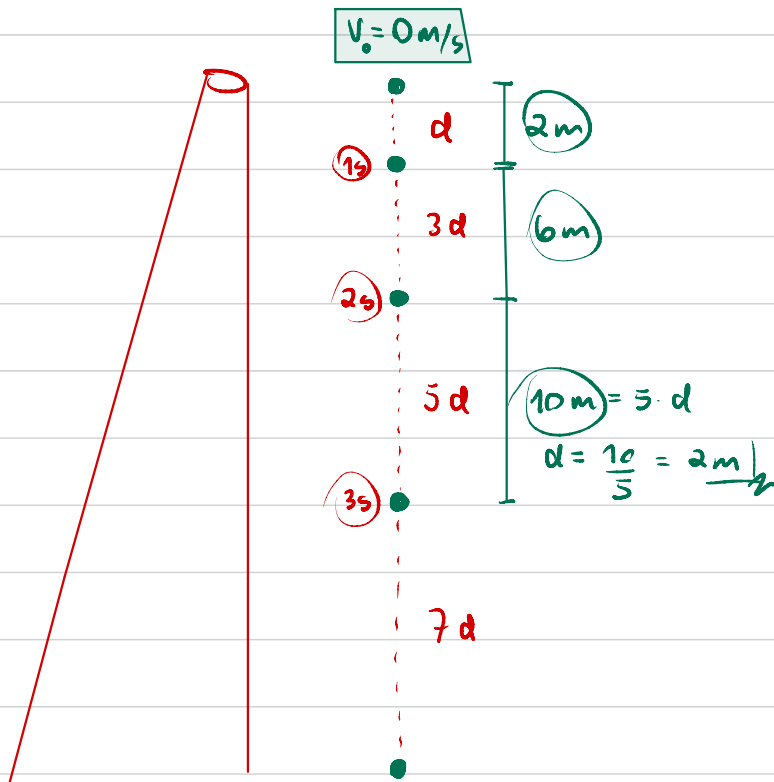
$$V_f = V_0 + a \cdot t$$

$$V_f = 0 + 10 \cdot 3$$

$$V_f = 30 m/s$$



Queda-Livre "sem fórmulas"



Ex: No 3º segundo de queda um corpo percorre 10m num planeta x. Qual é a aceleração da gravidade nesse planeta x?

$$\Delta S = V_0 \cdot t + \frac{at^2}{2}$$

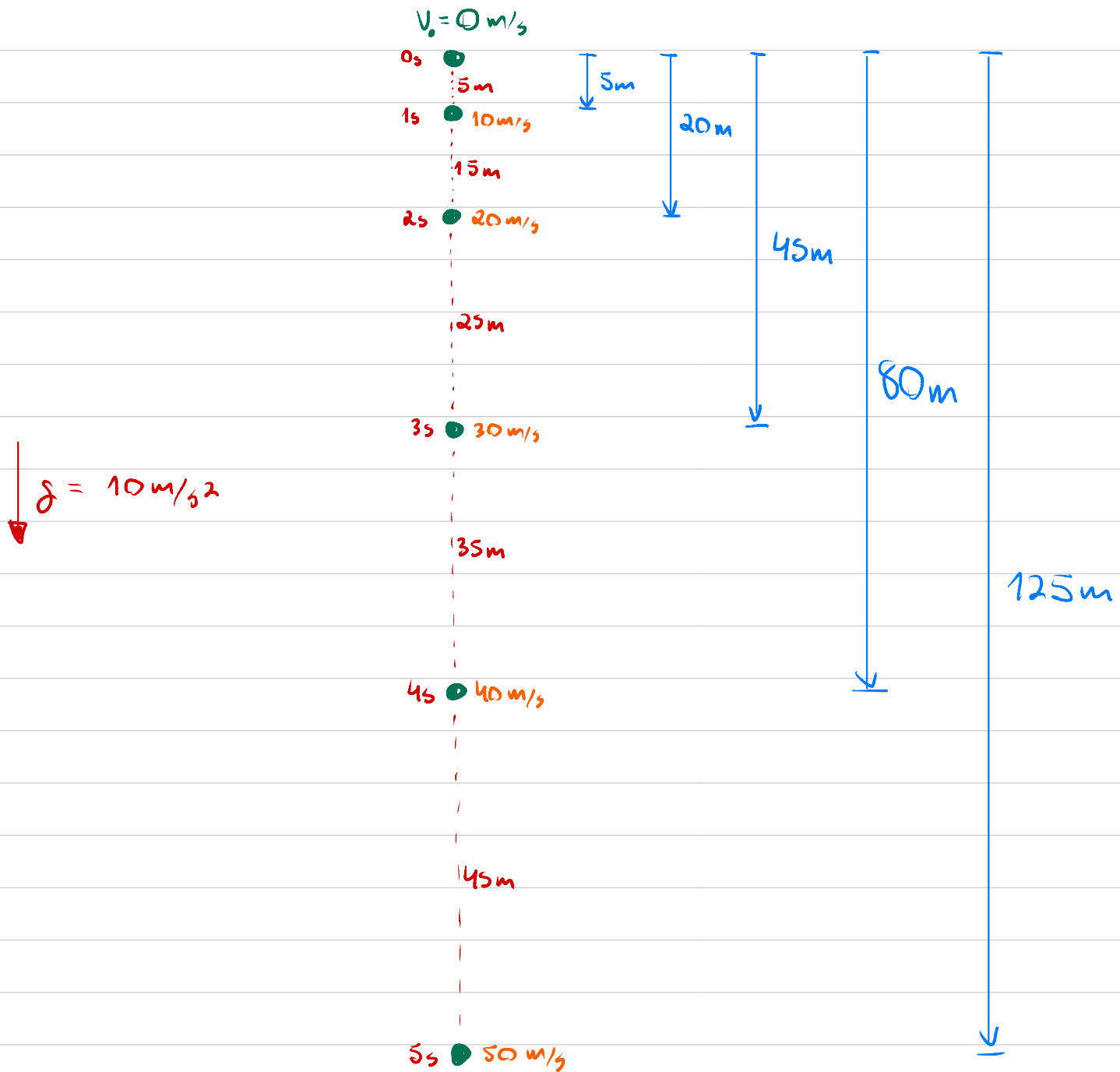
P/ 1s ↓

$$2\text{m} = 0 \cdot 1 + \frac{g_x \cdot 1^2}{2}$$

$$2 = \frac{g_x}{2}$$

$$\therefore g_x = 4 \text{ m/s}^2$$

Queda-livre sem fórmulas



Queda-livre com fórmulas

i) $V_f = V_0 \pm at \rightarrow V_f = V_0 \pm g \cdot t$

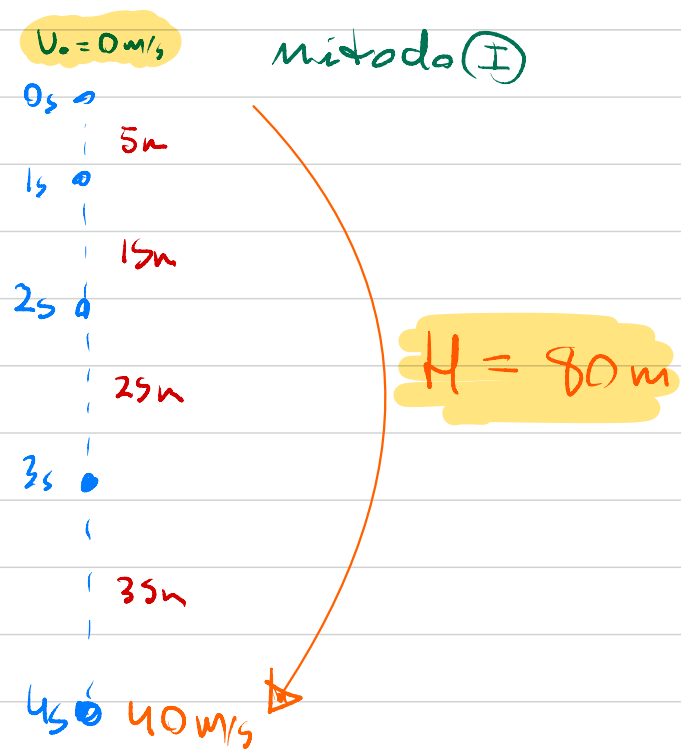
ii) $\Delta S = V_0 \cdot t \pm \frac{at^2}{2} \rightarrow H = V_0 \cdot t \pm g \cdot \frac{t^2}{2}$

iii) $V_f^2 = V_0^2 \pm 2 \cdot a \cdot d \rightarrow V_f^2 = V_0^2 \pm 2 \cdot g \cdot H$

iv) $\frac{V_0 + V_f}{2} = \frac{\Delta S}{t} \rightarrow \frac{V_0 + V_f}{2} = \frac{H}{t}$

Ex:

- 1) Qual é altura percorrida por um corpo em Q.L quando sua velocidade atinge 40 m/s ? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

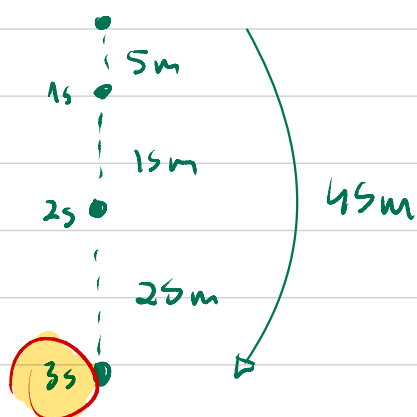


Método (II)

- $U_0 = 0 \text{ m/s}$
- $V_f = 40 \text{ m/s}$
- $a = g = 10 \text{ m/s}^2$

$$V_f^2 = U_0^2 + 2 \cdot a \cdot d$$
$$40^2 = 0^2 + 2 \cdot 10 \cdot d$$
$$1600 = 20 \cdot d$$
$$\therefore d = \frac{1600}{20} = 80 \text{ m}$$

- 2) Qual é o tempo de queda de um corpo em Q.L que numa altura de 45 m ? (Dado: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$; $U_0 = 0 \text{ m/s}$)



- $U_0 = 0 \text{ m/s}$
- $H = 45 \text{ m}$
- $g = 10 \text{ m/s}^2$

$$\Delta s = U \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$$
$$H = 0 \cdot t + \frac{g \cdot t^2}{2}$$
$$H = \frac{g \cdot t^2}{2} \rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}}$$

Altura
gravidade
tempo de queda

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 45}{10}} = \sqrt{9} = 3 \text{ s}$$